

02 - 02- Fracture ESF - Pr. Abkari

Bonjour tout le monde, on va continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois concernant les traumatismes de la hanche en s'attaquant aujourd'hui aux fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Comme vous le savez tous, du point de vue anatomique, l'extrémité supérieure du fémur est formée du massif trochantérien en dehors, lui-même constitué du trochantère major et du trochantère minor, sur lequel vient s'insérer ou vient s'implanter le col du fémur qui supporte la tête fémurale. Alors il faut savoir que les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont fréquentes, elles sont surtout l'apanage des personnes âgées, donc elles les touchent dans un pourcentage de 90%, et malheureusement chez eux elles engagent plutôt le pronostic vital, alors qu'elles occupent un pourcentage de 10% pour les sujets jeunes, chez qui le pronostic est surtout d'ordre fonctionnel.

Chez les personnes âgées, elle fait suite plus souvent aux simples chutes de leur hauteur, ceci est dû à l'ostéoporose qui en fait, chez les personnes âgées, elle affecte particulièrement l'extrémité supérieure du fémur et la rend vulnérable au simple traumatisme. Il y a un polymorphisme les zones très importantes. Le diagnostic n'est pas compliqué à faire généralement, vu l'attitude vicieuse clinique qui accompagne ces fractures.

Les complications sont surtout dues au décubitus prolongé, ce qui peut engendrer des décompensations de tare préexistantes chez ces personnes âgées, et les cas vicieux à long terme si les fractures, notamment trochantériennes, ne sont pas bien traitées. Le traitement est le plus souvent, on va dire quasi exclusivement chirurgical, il constitue une urgence thérapeutique pour essentiellement sauver la vie de ces patients. Toujours du point de vue rappel anatomique, on a dit que l'extrémité supérieure du fémur est formée de deux parties, le col du fémur et le massif trochantérien.

L'angle cervico-diaphysaire est normalement de 125° . Quand il dépasse ce chiffre, on parle de coxa valga, ça veut dire un valgus de la hanche. Quand il est inférieur à 125° , on parle plutôt de coxa vara.

Il ne faut pas oublier l'antéversion du col qui est normalement d'une quinzaine de degrés. Rappelons aussi que l'extrémité supérieure du fémur, notamment du point de vue osseux, est formée par une série de travées osseuses qui vont guider les lignes de force, c'est-à-dire les lignes à travers lesquelles sont transmises les contraintes du poids du corps vers le sol. Ces travées sont orientées selon la direction de ces forces biomécaniques.

L'entrecroisement de ces travées osseuses au niveau de la tête du fémur constitue une zone de résistance très marquée qu'on appelle l'ogive. La vascularisation de l'extrémité supérieure du fémur est différente entre le massif trochantérien et la région du col et de la tête du fémur. Au niveau de la région trochantérienne, comme on peut le voir sur le schéma à gauche, elle est très riche.

Elle est formée par toute une série d'anastomoses vasculaires artérielles enchevêtrées entre elles. Finalement, on peut deviner que la suppléance vasculaire à ce niveau est très riche. Les phénomènes de consolidation surviennent sans problème.

Alors qu'au niveau du col et de la tête, la vascularisation est plutôt pauvre. Elle est tributaire des deux artères circonflexes antérieures et postérieures et de l'artère du ligament grand au niveau de la tête. Cette vascularisation est plutôt de type terminal.

Cela veut dire qu'il n'y a pas de suppléance vasculaire. Par conséquent, quand on a des traumatismes au niveau du col, du fémur et avec lésion de ces artères circonflexes, on peut très bien deviner que le risque de nécrose et de pseudarthrose est plutôt important. Du point de vue épidémiologique, on a dit que ce genre de fractures est plutôt l'apanage du sujet âgé.

La prédominance féminine est nette, elle est de l'ordre de femmes pour un homme. Les fractures trochantériennes sont plus fréquentes que les fractures du col du fémur. La mortalité, malheureusement, peut atteindre 25% à 3 mois pour ces fractures.

Il faut savoir que ce taux qui représente en fait le tiers des patients, qui est quand même très important, peut survenir que ces fractures soient traitées ou pas. Cela veut dire qu'une personne âgée, je parle bien des personnes âgées, quand elles font ce genre de fractures, leur pronostic vital est vraiment engagé, qu'ils soient traitées ou pas. Donc ça reste une cause de décès.

On dit que les fractures du fémur proximal chez les personnes âgées constituent une cause de décès. Malheureusement, le tiers de ces personnes décèdent pendant la première année qui suit ces fractures. L'objectif primordial du traitement est le lever précoce de ces personnes âgées.

C'est justement pour lutter contre le risque léthal qui les guette. En les levant précocement, on va lutter contre les complications du décubitus prolongé et on peut espérer une amélioration de leur espérance de vie. La fréquence de ces fractures est variable selon les populations étudiées.

Elle est importante en Europe du Nord et en Amérique du Nord, bien sûr, parce que l'espérance de vie est plus allongée du fait de l'accessibilité aux structures sanitaires, de l'amélioration des conditions de vie, donc les gens vivent plus longtemps. Et quand on vit plus longtemps, la période de vieillesse dure plus longtemps. Et c'est là, c'est pendant cette période qu'on est le plus vulnérable à l'ostéoporose et par conséquent à ce type de fractures.

La prévention justement passe par la prévention de l'ostéoporose. Ces fractures constituent un vrai problème de santé publique du fait du coût de la santé que les sociétés ont à payer pour justement prévenir ces fractures et pour les traiter quand celles sont déjà installées. Donc voilà, pour résumer, du point de vue épidémiologique, ce sont des fractures plutôt du sujet âgé, elles résultent d'une chute banale.

Ça, c'est les conséquences de l'ostéoporose. Alors que chez le jeune, où ce genre de fractures

est moins fréquente, ça fait suite à des traumatismes violents, donc je reviens vers les accidents de la voie publique et les chutes de lieux élevés. Commençons par les fractures du col du fémur.

Avant, il y avait la classification de Powell's qui était utilisée. Elle est basée sur l'angle que forme le trait fracturaire avec l'horizontale passant au-dessus de la tête du fémur. Donc le type 1, c'est quand cet angle est d'environ 30 degrés.

Le type 2, quand cet angle est d'environ 50 degrés. Et le type 3, c'est quand l'angle entre ces deux droites atteint 70%. La stabilité de ces fractures diminue du type 1 au type 3. Ça veut dire que le type 1 est plus stable que le type 2, qui est lui-même plus stable que le type 3. Mais il faut savoir que la classification la plus utilisée est la classification de Garden.

C'est elle, en fait, qui est prise en considération pour stabiliser ces fractures et avoir une idée sur le pronostic et aussi sur le protocole thérapeutique, donc la classification de Garden. Elle, elle est basée sur la direction que prennent les travées de la tête du fémur après la fracture. Elle est divisée en quatre types, du Garden 1 au Garden 4, selon la direction des travées de la tête du fémur.

Le Garden 1, c'est quand les travées de la tête du fémur prennent une direction verticale. Le Garden 2, c'est quand les travées de la tête ne changent pas de direction. Donc c'est une fracture qui n'est pas déplacée.

Le Garden 3, les travées de la tête prennent une direction plutôt horizontale. Et le Garden 4, là, c'est quand il n'y a plus de contact entre les deux fragments fracturaires, donc entre le col et la tête du fémur. Donc ce sont des fractures complètement déplacées.

Et là, les travées de la tête reprennent leur direction anatomique normale, sauf qu'il n'y a plus de contact entre les deux fragments fracturaires. On va les revoir une par une. Garden 1, travées de la tête du fémur avec direction verticalisée.

On appelle ça la fracture en coxa valga. Le Garden 2, fracture qui n'est pas déplacée. Regardez, les travées de la tête suivent la direction des travées du col du fémur.

Il n'y a pas de déplacement entre eux. Donc c'est une fracture qui n'est pas déplacée. Le Garden 3, les travées de la tête deviennent plutôt horizontales.

C'est le fameux déplacement en coxa valga. Donc c'est la fracture en coxa valga. Et le Garden 4, les travées de la tête reprennent leur direction normale, sauf que les deux fragments fracturaires sont complètement déplacés.

Il n'y a plus de contact entre eux. Donc on imagine très bien que c'est le stade le plus grave. Pour la classification des fractures du massif trochantérien, on les classe en fractures cervicotrochantériennes.

Ce sont les deux premiers schémas en haut et à gauche. Fractures cervicotrochantériennes, où le trait de fracture siège au niveau de la zone d'implantation du col du fémur au niveau de la région trochantérienne. On les appelle aussi les fractures basiservicales.

Donc cervicotrochantériennes ou basiservicales, ce sont des synonymes, c'est la même chose. Le deuxième type est la fracture pertrochantérienne simple. C'est le schéma en haut et à droite.

Fracture pertrochantérienne simple, où le trait de fracture se dirige du trochantère major vers le trochantère minor. Le troisième type est les fractures pertrochantériennes complexes. Le type 2, c'est les pertrochantériennes simples.

Celui-là, c'est les pertrochantériennes complexes. Le trait principal, il a la même direction. Il va du trochantère major vers le trochantère minor.

Sauf qu'il y a des choses surajoutées et qui vont rendre cette fracture complexe ou on dit aussi instable. C'est l'atteinte du mur postéroexterne et de l'éperon de Merkel. Le mur postéroexterne, c'est la partie corticale qui siège au niveau postérieur et externe du trochantère major.

C'est la partie corticale, c'est l'os cortical, qui occupe la partie postérieure et externe du trochantère major. Quand cette région est intéressée par une comminution, on dit que cette fracture est instable. Ou bien il y a l'atteinte de l'éperon de Merkel.

L'éperon de Merkel, c'est l'épaississement cortical qui est au voisinage du trochantère minor. Quand cette partie, elle aussi, est intéressée par une comminution fracturaire ou bien le trochantère minor est complètement arraché, on dit que cette fracture pertrochantérienne est instable. Donc, atteinte du mur postéroexterne et ou de l'éperon de Merkel rendent la fracture pertrochantérienne complexe ou instable.

Le type 3, ce sont les fractures, regardez, trochantaires ou diaphysaires. C'est quand le trait de fracture va du massif trochantérien et se dirige vers la diaphyse fémorale. Les fractures sous-trochantériennes, c'est quand le trait principal est situé un peu en dessous du trochantère minor.

On a des exemples radiologiques, regardez. À gauche, c'est une fracture sous-trochantérienne et à droite, c'est une fracture trochantaire ou diaphysaire. On voit bien que la fracture commence au niveau du massif trochantérien et descend avec une grosse diminution qui atteint le tiers supérieur de la diaphyse fémorale.

Pour le diagnostic clinique, les patients présentent généralement une douleur au niveau de la région du nez. Ceci est vrai généralement pour les fractures du col du fémur. Quant aux fractures trochantériennes, la douleur est plutôt latéralisée sur le grand trochantère.

Il n'y a pas de transformation, elle est présente. Il y a cette fameuse déformation caractéristique

qui associe une rotation externe, une adduction et un accroissement du membre inférieur fracturé. Le bilan radiologique est très important parce qu'il va d'un côté permettre le diagnostic et d'un autre côté, il va nous permettre d'avoir une orientation concernant ce qu'on pourra proposer comme chirurgie à ces patients.

Les incidences radiologiques qu'on demande sont la radiographie du bassin de face et la radiographie de la hanche concernée de face et de profil. Les complications sont surtout d'ordre général. On a dit que ces fractures étaient plutôt l'apanage des personnes âgées et donc généralement les personnes âgées sont porteuses de TAR à savoir le diabète, hypertension artérielle, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale.

Ce sont généralement des patients qui vivent dans un état dans un équilibre on va dire précaire avec les TAR qu'elles portent. Et quand il y a ces fractures qui surviennent, c'est comme le tonnerre dans un ciel serein. Donc toutes ces TAR peuvent être déséquilibrées.

Un diabète qui était à peine jumulé par le traitement devient déséquilibré. Une hypertension artérielle qui était difficilement gérable par les antihypertenseurs. Le patient commence à faire des pics hypertensifs.

Donc toutes ces TAR peuvent se déséquilibrer, ce qui peut avoir un impact assez sérieux sur l'état général de ces patients. Il ne faut pas non plus oublier les complications du décubitus après la fracture. Un patient âgé qui reste alité à cause d'une fracture a le droit de développer des tremblements flébits et après des embolies pulmonaires.

Il peut faire des infections urinaires par stase des urines au niveau de la vessie, des escarres. N'oublions pas le risque majeur qui est le décès. On a dit en début de cours que ce sont des fractures qui restent létales, puisqu'un tiers des patients décèdent l'année qui suit la fracture, qu'ils soient traités ou pas.

Donc finalement, ces fractures du fémur proximal représentent une cause de décès pour cette tranche d'âge, pour cette population de tranche d'âge avancée. Ce pourcentage de 25% passe malheureusement à 40% quand l'âge dépasse les 80 ans. Les complications d'ordre local sont plutôt exceptionnelles.

Elles concernent ces fractures quand elles surviennent dans un autre contexte, c'est-à-dire chez le sujet jeune. Quand on est jeune, c'est encore résistant, il est encore solide. Pour qu'on se fasse une fracture du fémur proximal, on a besoin d'un traumatisme violent.

Généralement, les AVP, les chutes de l'ULV. Et quand le traumatisme est violent, on peut avoir des ouvertures cutanées, des lésions vasculaires associées, des paralysies nerveuses, notamment d'une agranxiétique. Mais ça, c'est pour les sujets jeunes et ça ne concerne pas vraiment les fractures de l'extrémité supérieure du fémur chez la population plutôt atteinte par ces fractures et qui est la population âgée.

Les complications spécifiques aux fractures du col du fémur. On l'a dit, je le rappelle encore une fois, le col du fémur est une région dont la vascularisation est précaire. Et donc, quand la vascularisation est précaire, l'apport en matière nécessaire pour la consolidation est très pauvre.

Et donc, les patients risquent de faire des retards de consolidation, des pseudarthroses, des nécroses de la tête fémurale. Et ce qui suit comme phénomène arthrosique au niveau de la hanche. Pour les fractures trochantériennes, on l'a dit et je le redis encore une fois aussi, la région trochantérienne est, contrairement à la région du col du fémur, donc le trochantère est une région qui est bien vascularisée.

Du fait de l'abondance des réseaux vasculaires et l'ostomotique péri-trochantérien, donc là, le problème de consolidation ne se pose pas. Il y a assez de sang, et quand il y a assez de sang qui circule, les fractures consolident. Mais par contre, elles peuvent consolider en mauvaise position si elles ont été maltraitées ou pas du tout traitées.

Donc, c'est ce qu'on appelle les calvicieux. Comment on peut avoir des débricolages de matière postéosynthèse si cette synthèse, justement, n'a pas été bien faite. Le traitement répond à certains buts.

Tout d'abord, il faut préserver la vie du patient. Fractures mortelles, et donc, premièrement, il faut faire tout le nécessaire pour éviter les décès et sauver la vie de ses patients. Il faut, par la suite, essayer de préserver la vie de la tête du fémur, donc il faut agir vite et correctement.

Il faut préserver la fonction de la hanche et assurer une verticalisation et une autonomie la plus rapide possible pour ses patients. Les principes, c'est-à-dire que ce sont des urgences, il faut aussi bien agir rapidement et se donner un petit peu de temps avant pour, enfin, pas pour nous, pour les collègues anesthésistes, pour qu'ils puissent gérer les tards que présentent généralement ces personnes âgées. Donc, on parle plutôt d'urgences différées, donc de quelques heures, voire même, si je reçois le patient aujourd'hui, je l'opère le lendemain, le temps de lui résoudre les différents problèmes généraux qu'il porte, donc équilibrer un diabète, équilibrer une hypertension artérielle, gérer des choses comme ça pour qu'il soit prêt pour l'anesthésie.

Il ne faut pas être, enfin, nocif pour les patients pendant le traitement, donc éviter l'hiatrogémie. Il faut rechercher, ça aussi c'est important, il faut rechercher les causes de la chute des troubles visuels, pardon, par exemple, des troubles neurologiques qui ont engendré cette chute, enfin, toutes les causes qui peuvent être derrière la chute qui a donné la fracture, donc il faut essayer de les trouver et de les traiter pour que l'accident ne se reproduise plus. Il faut remettre en charge et verticaliser les patients le plus rapidement possible, il faut les aider à retrouver une marche normale, il faut prévenir les complications du déhécubitus, dans tout ça on l'a dit, et il faut prévenir l'ostéoporose surtout, l'ostéoporose qui affecte les patients âgés, qui rend les os vulnérables aux simples chutes, donc il faut essayer de la traiter bien avant la survenue de la

fracture chez les personnes avancées dans l'âge et il faut aussi la traiter après la fracture pour éviter les récurrences de fractures de ce genre.

Les méthodes dont on dispose sont le traitement fonctionnel, la mise en repos dans le lit ou la mise en position assise dans le fauteuil, le traitement médical, les antalgiques, les HPPM pour lutter contre les thromboses, les thrombophlébites, les enveloppes pulmonaires, le traitement orthopédique, c'est la traction qu'on peut installer aux membres, la décharge sans appui pour le temps de la consolidation, mais là c'est un message que je voudrais passer, j'ai mis 6 contre-indications à la chirurgie, ça c'est vrai, il faut le retenir, les fractures de l'extrémité supérieure du fémur, qu'elles soient côte du fémur ou trop frontérienne, sont des fractures qui relèvent exclusivement du traitement chirurgical. Le traitement orthopédique n'est proposé que s'il y a une contre-indication majeure et formelle à l'anesthésie et à l'intervention. Si mon collègue anesthésiste me dit que si ce patient est en anesthésie, il risque de ne plus se réveiller, donc il a un cœur qui est très défaillant, un poumon qui est défaillant, il ne peut plus supporter l'anesthésie, là oui, c'est la main forcée, on privilégie toujours le risque vital par rapport au risque fonctionnel.

Mais si on n'est pas dans cette situation, il faut toujours les opérer et il n'y a aucune place au traitement orthopédique. Le traitement chirurgical sera assuré par les différents moyens d'ostéosynthèse, donc les vissages, les vis plaques, les cloplaques, les clogamas, les prothèses. Quand il s'agit de fractures du côté du fémur, on verra ensemble des radiographies illustrant ces différents moyens d'ostéosynthèse.

Pour les indications concernant les fractures du côté du fémur, les indications dépendent de deux paramètres. Il y a l'âge des patients et la classification de garden. Pour les stades 1 et 2 de la classification de garden, c'est toujours un traitement chirurgical conservateur.

Quand on dit traitement chirurgical conservateur, ça veut dire qu'on conserve le capital osseux du patient. On lui laisse son extrémité supérieure du fémur fracturé et on l'enstabilise par des moyens d'ostéosynthèse. Ceci est contraire au traitement prothétique.

Là, on remplace les fragments osseux fracturés par des pièces prothétiques. Donc, le garden 1 et 2, quel que soit l'âge des patients, c'est toujours un traitement chirurgical conservateur par vissage ou vis plaques DHS. Pour les jardins 3 et 4, là, dans ces deux stades, intervient aussi l'âge du patient.

Avant 60 ans, c'est un traitement chirurgical conservateur par ostéosynthèse. Après 60 ans, on propose des prothèses aux patients. Ces prothèses peuvent être soit des prothèses totales de hanche si la fracture est associée à une arthrose de la hanche, ça veut dire une coxarthrose, ou bien des prothèses uniquement cervicocéphaliques s'il n'y a pas d'arthrose associée.

Donc, prothèse cervicocéphalique, ça veut dire qu'on ne remplace que l'extrémité supérieure du fémur par une pièce prothétique. On laisse la cétabulum anatomique et normale du patient. Les

indications pour les fractures trochantériennes.

En l'absence de contre-indications à la chirurgie, le principe chirurgical de la fracture trochantérienne est le matériel d'ostéosynthèse à appui épiphyseur. C'est le mot clé qu'il faut toujours sortir. Le matériel d'ostéosynthèse à appui épiphyseur.

Je l'ai mis en rouge. Le Clogama, la DHS, tout ça, ce ne sont que des exemples qui rentrent dans cette notion de matériel d'ostéosynthèse à appui épiphyseur. Pour les fractures trochantériennes au diaphysaire, quand le trait interne sur le trochanter descend au niveau du diaphyse, c'est le même principe, c'est un matériel d'ostéosynthèse à appui épiphyseur, mais qui doit être assez long pour stabiliser aussi la fracture basse qui descend au niveau du diaphyse du fémur.

Là aussi, quand il y a une contre-indication majeure à l'anesthésie et à la chirurgie, on opte pour un traitement orthopédique, à savoir une traction et une mise en fonte. Voilà des exemples de fractures et de leur traitement par ostéosynthèse. Là, c'est une fracture du col du fémur.

Regardez, c'est un gargouin, les travées de la tête sont verticales. C'est une fracture en coxa valga qui a été stabilisée par un vissage parallèle du col du fémur. Fractures pertrochantériennes synthétisées par cette fameuse vis plaque DHS, matériel d'ostéosynthèse à appui épiphyseur.

Les prothèses cervicocéphaliques, regardez, c'est une prothèse qui remplace uniquement l'extrémité supérieure du fémur. D'ailleurs, elle lui ressemble, regardez, à une tête prothétique qui ressemble à la tête du fémur, qui est supportée par une tige qu'on fait rentrer dans le canal médullaire du fémur, prothèse cervicocéphalique. Là, on ne touche pas à l'acétabulum du patient, on ne remplace que l'extrémité supérieure du fémur.

Là, c'est une prothèse totale de la hanche. On a remplacé aussi bien l'extrémité supérieure du fémur que le cotyle. Même le cotyle, on a mis une prothèse acétabulaire dessus.

Différents types de prothèses totales de hanche. Bon, ça, c'était des détails spécialistes. Encore une fois, fractures pertrochantériennes déplacées, synthétisées par une vis plaque DHS, fractures trochantérodiaphysaires synthétisées par une vis plaque DHS longue, fractures trochantérodiaphysaires, donc on a besoin d'un appui distal au niveau de l'interface fémurale pour tout stabiliser.

Le clou d'un der, c'est un matériel d'ostéosynthèse qu'on utilisait il y a longtemps, qui n'a pratiquement plus de place actuellement. Vis plaque DHS. Et pardon, c'est pas une vis plaque DHS ici, c'est un clou gamin.

C'est toujours dans le cadre de ces matériaux d'ostéosynthèse à appui épiphysaire. Au lieu d'avoir une plaque, on a un clou dans le canal médullaire, clou gamin. Un autre clou gamin qui est plus long, on appelle ça un clou gamin long.

Il est réservé aux fractures trochantériennes qui descendent bas au niveau de la diaphyse ou lorsqu'on a une fracture trochantérienne associée à un autre foyer fracturaire plus bas au niveau de la diaphyse fémurale. Fracture basi- cervicale associée à une fracture bifocale de la diaphyse fémurale. Ce sont des fractures complexes, difficiles à traiter.

Fracture trochantérodiaphysaire qui a été synthétisée par un remplacement prothétique. Donc on résume pour les fractures du col du fémur. Ce sont des fractures articulaires, intracapsulaires.

La surface de contact entre les os, elle est pas très bonne. Les conditions locales ne sont pas très en faveur, ne sont pas très bonnes pour la consolidation. On a parlé d'un apport vasculaire qui n'est pas très bon.

Par conséquent, le risque c'est l'arthrose, la nécrose et l'arthrose post-traumatique. Le traitement est généralement toujours chirurgical, sauf contre indications majeures. Donc il peut être soit chirurgical conservateur ou un remplacement prothétique selon la classification de gardène et l'âge.

Pour les fractures trochantériennes, c'est différent parce que la fracture survient en zone spongieuse. Dans les régions trochantériennes, c'est la prédominance du tissu aussi spongieux, donc il est bien vascularisé. Donc le problème de consolidation, par contre, il y a un risque de consolidation vicieuse, un risque de cale vicieuse si la fracture n'a pas été bien traitée.

Le traitement répond essentiellement, il est là aussi chirurgical, c'est la même chose. Il répond aux différents méthodes d'ostéosynthèse, à appui épiphyseur. La ponce de prothèse dans les fractures trochantériennes est vraiment exceptionnelle.

Alors pour les sujets jeunes, ce genre de fracture survient après un traumatisme violent. Elles ont essentiellement un risque fonctionnel parce qu'entre les jeunes, l'état général est généralement bon et si la fracture n'est pas traitée ou mal traitée, c'est surtout le risque fonctionnel qui guette ces patients. Contrairement aux sujets âgés, orotiques, donc fractures surviennent après une simple chute de leur hauteur et eux, malheureusement, c'est surtout le risque vital qui les guette et on le redit encore une fois, le tiers de ces patients décèdent pendant l'année qui suit ces fractures.

En conclusion, les 5 vérités Sujets âgés La vitalité de la tête du fémur peut être compromise pour les fractures du cône du fémur. Il faut faire vite. Il faut chercher à verticaliser les patients le plus rapidement possible pour éviter les complications des acubités.

Tout ceci n'a qu'un seul but, sauver la vie de ces patients et leur éviter le décès qui est malheureusement très très fréquent avec ce genre de fractures. Je vous remercie.